



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 15

File Handling

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
#include <fstream>

ofstream fout("data.txt");
fout << "Hello File!";
fout.close();

ifstream fin("data.txt");
getline(fin, line);
fin.close();
```

Capaian Pembelajaran

CPL06: Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer

Sub-CPMK Pertemuan 15:

15.1 Menjelaskan konsep file handling dan tipe stream

C2

15.2 Membuka dan menutup file dengan benar

C3

15.3 Membaca data dari file teks

C3

15.4 Menulis data ke file teks

C3

15.5 Mengimplementasikan operasi file dengan struct

C3



Outline Pertemuan 15

150 menit pembelajaran aktif

10'



Review

Recap Struct (P14)

15'



Struggle

Tantangan: simpan data permanen

50'



Materi

File: baca, tulis, mode, struct

50'



Hands-on

Latihan file handling bertingkat

25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- Mengapa File?
- Stream: ifstream, ofstream
- Membuka dan Menutup
- Menulis ke File
- Membaca dari File
- File + Struct

Masalah Hari Ini

Data Hilang Setelah Program Selesai? 🤯

❌ Tanpa File:

- Data di variabel = SEMENTARA
- Program selesai → data HILANG
- Harus input ulang setiap run
- Tidak bisa simpan history
- Tidak bisa share data

✅ Dengan File:

- Data di file = PERMANEN
- Program selesai → data TETAP ADA
- Bisa load data sebelumnya
- Bisa simpan log/history
- Bisa export/import data



File = Penyimpanan di DISK yang tetap ada bahkan setelah komputer dimatikan!

Tantangan 15 Menit

Misi: Simpan dan Load Catatan!

Buat program sederhana:

1. Input sebuah catatan (string)
2. Simpan catatan ke file "catatan.txt"
3. Tutup program
4. Jalankan lagi program
5. Baca dan tampilkan catatan dari file

Tantangan: Data harus TETAP ADA setelah program ditutup!

Hint:

```
#include <fstream>

ofstream fileOut("x.txt");
fileOut << "teks";
fileOut.close();

ifstream fileIn("x.txt");
getline(fileIn, str);
fileIn.close();
```



Coba: jalankan, tutup, jalankan lagi. Apakah data masih ada?

Konsep File Stream di C++

```
#include <fstream> ← Header untuk file operations
```

**ifstream**

Input File Stream

MEMBACA dari file**ofstream**

Output File Stream

MENULIS ke file**fstream**

File Stream

BACA dan TULIS (keduanya)**Analogi: Stream = Pipa/Saluran data antara program dan file**

ifstream: pipa MASUK dari file ke program | ofstream: pipa KELUAR dari program ke file

Membuka dan Menutup File

Cara 1: Constructor

```
// Buka saat deklarasi
ofstream fout("data.txt");

// Gunakan file...
fout << "Hello";

// Tutup setelah selesai
fout.close();
```

Cara 2: Method open()

```
// Deklarasi dulu
ofstream fout;

// Buka dengan open()
fout.open("data.txt");

// Gunakan dan tutup
fout << "Hello";
fout.close();
```

 **SELALU** cek apakah file berhasil dibuka!

```
ifstream fin("data.txt");
if (!fin.is_open()) {
    cout << "Error: File tidak bisa dibuka!" << endl;
    return 1;
}
```



Menulis ke File

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ofstream fout("mahasiswa.txt");

    if (!fout.is_open()) {
        cout << "Gagal membuka file!" << endl;
        return 1;
    }

    // Menulis seperti cout, tapi ke file!
    fout << "Nama: Budi Santoso" << endl;
    fout << "NIM: 123456" << endl;
    fout << "IPK: 3.75" << endl;

    fout.close();
    cout << "Data berhasil disimpan!" << endl;
    return 0;
}
```



ofstream << sama seperti cout <<, bedanya output ke FILE bukan layar!

File akan DIBUAT jika belum ada, atau DITIMPA jika sudah ada (default mode).



Mode Membuka File

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

<code>ios::in</code>	Membaca (default ifstream)
<code>ios::out</code>	Menulis, TIMPA file lama (default ofstream)
<code>ios::app</code>	Append - TAMBAH di akhir file
<code>ios::trunc</code>	Truncate - hapus isi file dulu
<code>ios::binary</code>	Mode binary (bukan teks)

```
// APPEND mode - tambah data tanpa menghapus yang lama
ofstream fout("log.txt", ios::app);
fout << "[2025-01-15] User login" << endl;
fout.close();

// Kombinasi mode dengan | (bitwise OR)
fstream file("data.txt", ios::in | ios::out); // baca dan tulis
```



Membaca dari File

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Cara 1: Operator >>

```
ifstream fin("data.txt");
string kata;
int angka;

// Baca per kata (berhenti di spasi)
fin >> kata;
fin >> angka;

fin.close();
```

Cara 2: getline() - per baris

```
ifstream fin("data.txt");
string baris;

// Baca SATU BARIS penuh
getline(fin, baris);

// Baca SEMUA baris
while (getline(fin, baris)) {
    cout << baris << endl;
}
```



Contoh: Baca semua isi file

```
ifstream fin("catatan.txt");
string line;
int lineNum = 1;

while (getline(fin, line)) {
    cout << lineNum++ << ": " << line << endl;
}
fin.close();
```



Pengecekan Status File

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

is_open()

Cek apakah file berhasil dibuka

```
if (!fin.is_open()) { ... }
```

eof()

Cek apakah sudah di End Of File

```
while (!fin.eof()) { ... }
```

fail()

Cek apakah operasi gagal

```
if (fin.fail()) { ... }
```

good()

Cek apakah semua OK (no error)

```
if (fin.good()) { ... }
```

```
// Pattern yang DIREKOMENDASIKAN untuk baca file:
ifstream fin("data.txt");
if (!fin.is_open()) {
    cerr << "Error membuka file!" << endl;
    return 1;
}

string line;
while (getline(fin, line)) { // Ini otomatis berhenti di EOF
    // proses line...
}
fin.close();
```



File Handling dengan Struct

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
struct Mahasiswa {
    string nama;
    int nim;
    double ipk;
};

// SIMPAN array struct ke file
void simpanData(Mahasiswa mhs[], int n, string filename) {
    ofstream fout(filename);
    fout << n << endl; // Simpan jumlah data dulu
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        fout << mhs[i].nama << endl;
        fout << mhs[i].nim << endl;
        fout << mhs[i].ipk << endl;
    }
    fout.close();
}

// LOAD array struct dari file
int loadData(Mahasiswa mhs[], string filename) {
    ifstream fin(filename);
    int n;
    fin >> n; fin.ignore(); // Baca jumlah, buang newline
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        getline(fin, mhs[i].nama);
        fin >> mhs[i].nim >> mhs[i].ipk;
        fin.ignore();
    }
    fin.close();
    return n;
}
```



Format File: CSV

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

CSV = Comma Separated Values - format standar untuk data tabular

 mahasiswa.csv:

```
nama,nim,ipk
Budi Santoso,123456,3.75
Ani Wijaya,123457,3.90
Citra Dewi,123458,3.50
```

// Baca CSV dengan getline dan delimiter

```
string line, field;
getline(fin, line); // skip header

while (getline(fin, line)) {
    stringstream ss(line);
    getline(ss, nama, ',');
    getline(ss, nimStr, ',');
    getline(ss, ipkStr, ',');
}
```

```
// Tulis data ke CSV
ofstream fout("output.csv");
fout << "nama,nim,ipk" << endl; // Header

for (int i = 0; i < n; i++) {
    fout << mhs[i].nama << "," << mhs[i].nim << "," << mhs[i].ipk << endl;
}
fout.close();
```



CSV bisa dibuka di Excel, Google Sheets, dan banyak aplikasi lain!



Common Errors File Handling

Lupa close()

✗ // pakai file, lupa close

✓ `fout.close();` sebelum exit

Data bisa corrupt!

Tidak cek is_open

✗ `ifstream fin("x.txt"); fin >>`

✓ `if(!fin.is_open())` handle error

Crash jika file tidak ada

Path salah

✗ `"C:\\data.txt"`

✓ `"C:\\\\data.txt"` atau `"C:/data.txt"`

Escape backslash!

cin.ignore() lupa

✗ `cin >> n; getline(fin, s);`

✓ `cin >> n; cin.ignore(); getline()`

Newline mengganggu

Mode salah

✗ `ofstream("log.txt")` // timpa

✓ `ofstream("log.txt", ios::app)`

Pakai app untuk append



Selalu: cek `is_open()`, pakai `close()`, handle error dengan baik!

Latihan Bertingkat (50 menit)

EASY

15'

Tulis dan baca file
File sederhana

MEDIUM

20'

Array to file
File dengan struct

CHALLENGE

15'

CSV handling
Sistem lengkap

Konsep yang dilatih:

- ofstream dan ifstream
- Mode file (app)
- getline dan >>
- File + struct
- CSV format

Level Easy: File Dasar (15')

1

Hello File

Tulis "Hello World" ke file hello.txt, lalu baca dan tampilkan isinya.

2

Catatan Harian

Input catatan dari user, simpan ke diary.txt dengan mode APPEND.

3

Copy File

Baca isi dari input.txt dan tulis ke output.txt (copy file sederhana).



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: File + Struct (20')

4

Simpan Array

Input 5 angka, simpan ke numbers.txt (1 angka per baris), lalu baca dan hitung total.

5

Data Mahasiswa

Buat struct Mahasiswa. Input 3 data, simpan ke file, baca kembali dan tampilkan.

6

Log Aplikasi

Buat fungsi log(string msg) yang menambahkan timestamp + pesan ke app.log.



Selesai semua? Tantang dirimu di Level Challenge!

Level Challenge: Sistem Lengkap (15')

7 CSV Handler

Buat struct Produk (kode, nama, harga).

1. Baca data dari produk.csv
2. Tampilkan semua produk
3. Tambah produk baru ke CSV
4. Cari produk berdasarkan nama

Format: kode,nama,harga

8 Notepad Sederhana

Buat aplikasi notepad mini:

Menu:

1. Buat file baru
2. Buka file
3. Edit (append text)
4. Lihat isi file
5. Simpan sebagai...
6. Keluar

Super Challenge: Database Mini

Buat sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk data Mahasiswa menggunakan file. Data disimpan di mahasiswa.dat. Support: tambah, lihat semua, cari, update IPK, hapus by NIM.

Assessment Individual (25 menit)

ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0

Struktur 10 Soal:

6 soal CODING (60%)

Baca dan tulis file

4 soal KONSEP (40%)

Stream, mode, error handling

Contoh Soal:

Coding:

Buat program yang membaca angka-angka dari file data.txt dan menampilkan totalnya.

Konsep:

Apa perbedaan ios::out dan ios::app? Kapan menggunakan masing-masing?



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Sistem Perpustakaan dengan File

Buat sistem perpustakaan sederhana dengan penyimpanan file:

struct Buku: kode, judul, penulis, tahun, stok

struct Peminjaman: id, namaPeminjam, kodeBuku, tglPinjam, tglKembali

Fitur:

1. CRUD Buku (data disimpan di buku.csv)
2. Catat Peminjaman (disimpan di peminjaman.csv)
3. Catat Pengembalian (update stok)
4. Laporan buku tersedia
5. Laporan peminjaman aktif
6. Search buku by judul/penulis

Data HARUS persistent (tetap ada setelah program ditutup)!



Deadline: Sebelum Pertemuan 16



Submit via Replit Classroom



Format CSV untuk interoperability



Handle semua error cases!



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 17
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 10

Online

- cplusplus.com/doc/tutorial/files/
- learncpp.com/cpp-tutorial/basic-file-io/
- [geeksforgeeks.org/file-handling-c-classes/](https://www.geeksforgeeks.org/file-handling-c-classes/)

MK Algoritma

- Pertemuan 15: Konsep File dan Operasinya
- Penyimpanan data permanen



Minggu depan: UAS dan Wrap Up seluruh materi praktikum!



Best Practices File Handling

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

1

Selalu cek `is_open()` setelah membuka file

2

Selalu `close()` file setelah selesai digunakan

3

Gunakan relative path untuk portabilitas

4

Handle error dengan pesan yang jelas

5

Backup data penting sebelum overwrite

6

Gunakan CSV/JSON untuk data terstruktur

7

Validasi data sebelum tulis ke file

8

Gunakan append mode untuk log files

```
// Pattern file handling yang AMAN
ifstream fin(filename);
if (!fin.is_open()) {
    cerr << "Error: Cannot open " << filename << endl;
    return false; // atau throw exception
}
// ... proses file ...
fin.close();
return true;
```



Ringkasan Pertemuan 15

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

File

Penyimpanan permanen di disk, tetap ada setelah program selesai

fstream

#include <fstream> untuk file operations

ifstream

Input stream - untuk MEMBACA dari file

ofstream

Output stream - untuk MENULIS ke file

Mode

ios::app (append), ios::out (overwrite), ios::in (read)

Cek Error

is_open(), eof(), fail(), good()

```
ofstream fout("data.txt"); fout << data; fout.close(); // Tulis
ifstream fin("data.txt");  getline(fin, line); fin.close(); // Baca
```



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 15: File Handling

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026